Setor de contratos públicos: um estudo de caso com ciência de dados

Manuscript template for the REPA Journal

Johnny Cleiton[1]
orcid.org/0000-0001-5727-24277

Joss Timoteo[2]
orcid.org/0009-0001-7608-3856

Raphael Feitosa[3]

[1]Escola Politécnica de Pernambuco, Universidade de Pernambuco, Recife, Brasil.

[2]Escola Politécnica de Pernambuco, Universidade de Pernambuco, Recife, Brasil. E-mail: jts@poli.br

[3]Administração, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil.

Artigo recebido em:
Artigo aceito em:

DOI: 10.xxxx/s11468-014-9759-3

Esta obra apresenta Licença Creative Commons Atribuição-Não Comercial 4.0 Internacional.

Como citar este artigo pela NBR 6023/2018: AUTOR 1; AUTOR 2; AUTOR 3. Título do artigo. Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada, Recife, v. , n. , p. , mês, ano. DOI: Disponível em: . Acesso em: .

RESUMO

Esse *template* tem como objetivo fornecer informações sobre como os autores devem proceder com a normalização dos trabalhos que serão submetidos a Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada. Nesta parte do manuscrito deve ser apresentado o resumo no mesmo idioma do corpo do texto. Utilizar fonte verdana, tamanho 9. O texto deve ser escrito em parágrafo único, justificado. Empregar orações simples e verbos na voz ativa. Apresentar de forma clara e objetiva o problema, os métodos utilizados, os resultados e a conclusão. Evitar o uso de abreviaturas e siglas que não sejam internacionalmente conhecidas e não empregar frases negativas, notas de rodapé, e conjunções adversativas como: no entanto, contudo, todavia, mas, porém. O texto deve conter entre 100 e 250 palavras.

PALAVRAS-CHAVE: Normalização; Escrita Científica; REPA; Modelo;

ABSTACT

Here comes the abstract of the paper in English and must be written in italic, Verdana, size 9. These instructions provide guidelines for the preparation of papers for the Engineering and Applied Research Journal. Use this document as a template if you are using Microsoft Word. Otherwise, use this document only for useful information and prepare your work using any word processor. The abstract should include the main purpose, methodology, results, and conclusions. This paragraph should not exceed 200 words. The abstract should present the problem, the methods used, the results and the conclusions, in a brief and clear way. Do not use footnotes or abbreviations. If you need to use a reference, include your full quote in the abstract. As the abstract is published separately by the information analysis services, it should contain sufficient data to be understood by the reader who does not have access to the full text.

KEY-WORDS: Normalization; Scientific Writing; REPA; Template;

1 INTRODUÇÃO

Contratos administrativos não podem ser interpretados apenas como instrumentos legais que regem uma relação de consumo. Eles são partes de um processo mais abrangente que engloba a relação da Administração Pública com a Sociedade quando a primeira, enquanto tutora dos recursos públicos, assume a responsabilidade de suprir necessidades coletivas demandadas pela segunda. Diversas instituições públicas possuem, em seus organogramas, o setor de Contratos Administrativos que, a depender do Órgão, assume nomenclaturas distintas. O portfólio de atividades legalmente atribuídas a este setor o transforma numa verdadeira caixa de Pandora[1]. Para quem não sabe do que se trata, pode-se fazer uma analogia com o fato de se abrir um embrulho e encontrar outro em seu interior que, por sua vez, quando aberto, surpreendentemente se encontra mais outro e assim por diante. Logo, não é inoportuno comparar tais repartições públicas com esta tal "caixinha de surpresas". Então, incumbida pelo desafio de identificar problemáticas e propor soluções com base na Ciência de Dados e *Analytics* para a Divisão de Contratos e Serviços da Reitoria da UPE, essa equipe imergiu nas profundezas do cotidiano do setor, percebendo a importância que ele representa para a comunidade, seus problemas e as oportunidades que traz consigo. Vale salientar que, apesar de ter carregado por muitos anos o estereótipo de ineficiente e improdutivo, este fardo vem se dissolvendo com muito trabalho, foco, determinação e compromisso da gestão e da equipe que, juntas, vêm buscando, dia a dia, reverter o quadro de um passado indesejado na instituição.

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Na cadência do desenvolvimento socioeconômico, do surgimento de novas realidades sociais, na carência de soluções eficientes e eficazes, a Administração Pública precisa constantemente se autoanalisar e reinventar-se na concepção de processos mais claros, funcionais e de fácil execução e controle. A capacidade de criar modelos práticos e operativos garante ao serviço público a evolução da credibilidade social e a transparência indispensável para lidar com as oportunas exigências sociais.

Por isso, considerando o âmbito da Universidade de Pernambuco (UPE), adentrando à Pró-reitoria Administrativa e focando mais especificamente na Divisão de Contratos Serviços da Reitoria da UPE, vê-se a necessidade de desenhar processos; criar fluxos de atividades; atribuir ordenamento para a execução de tarefas; estabelecer critérios de geração, armazenamento e utilização de dados; criar mecanismos de controle e de avaliação constante para garantir a eficiência do setor no desempenho de sua atribuição legal com transparência, segurança e proficuidade.

1.2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Diante de processos mal estruturados, do grande volume de atividades, da falta de recursos humanos para compor a equipe de trabalho, da precariedade de formação funcional dos servidores da seção de contratos, do desgaste emocional dos profissionais, da comunicação falha e ineficiente da instituição entre outros cenários, percebe-se a pungente necessidade de criar, organizar, controlar e corrigir Fluxo de Processos para a formalização de procedimentos pertinentes ao setor de contratos da Reitoria UPE e poder tomar decisões a partir da interpretação dos dados gerados e processados nesse setor.

1.3 OBJETIVOS

Com o intuito de formatar um modelo de gestão de processos de excelência que colabore para a estruturação de um perfil de evolução positiva na condução dos processos de formalização de procedimentos dos contratos administrativos sob a competência da Divisão de Contratos e Serviços da PROADMI-REITORIA-UPE, este projeto pretende explorar os dados existentes, manejando-os e interpretando-os na busca de soluções inovadoras que auxiliem no cumprimento da missão organizacional do setor. Espera-se que, a partir do diagnóstico setorial, identificando as falhas, suas causas e o quanto elas impactam no resultado, seja possível propor diferentes soluções para o problema. Tudo isso, para criar o hábito de se praticar gestão de processos com governança e garantir a legalidade, a eficiência, a transparência e facilitar o *accountability* (controle).

1.4 JUSTIFICATIVA

A ausência de processos bem definidos, somada às inconsistências na execução do fluxo operacional por parte da equipe da Seção de Contratos da Reitoria UPE, perdura por anos e vem impactando negativamente o andamento das atividades do

setor. O reflexo disso é a produção de resultados ineficientes e desalinhados com o objetivo de atingir as metas estratégicas da Instituição. Sendo assim, pode-se concluir que, diante desse cenário ameaçador, é improrrogável a aplicação da Ciência de Dados e Analytics não apenas como um incremento, mas sim como a oportunidade de transformação estratégica do setor.

1.5 ESCOPO NEGATIVO

Este artigo científico não tem como objetivo analisar o arcabouço legal completo dos Contratos Administrativos da UPE nem propor alterações de leis, regulamentos ou decretos vigentes. O foco é estritamente na aplicação de Ciência de Dados e Analytics na gestão operacional da Divisão de Contratos e Serviços da Reitoria da UPE. Apesar de ser mencionada na introdução deste artigo a atuação de gestões passadas na referida divisão, não se quer debater a eficiência ou ineficiência histórica dessas gestões; o que se pretendeu foi o registro para contextualizar e motivar a busca por inovação. Também não serão demandadas soluções que requeiram investimentos inexequíveis ou não previstos no orçamento anual do setor. Longe do objetivo deste estudo está o aprofundamento em teorias sociológicas ou políticas sobre a relação entre a Administração Pública e a Sociedade ou sobre a gestão de recursos públicos, mantendo o foco nas problemáticas de gestão de dados e processos. A proposta não inclui a execução de um estudo de caso comparativo com outras instituições públicas (sejam federais, estaduais ou municipais), limitando a análise da realidade específica da UPE. Não há intenção de aprofundar nem elaborar um plano de ação completo para a implementação de um novo sistema de gestão de contratos; o escopo limita-se à identificação de problemáticas e à proposição de soluções conceituais baseadas em dados.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ÁREA DO NEGÓCIO

Dentro da Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROADMI) da Universidade de Pernambuco (UPE), o setor de contratos é responsável pela gestão dos contratos administrativos originados no setor de compras públicas. Esses contratos podem decorrer de processos licitatórios ou de compras diretas e são de extrema importância para a manutenção das atividades dos setores públicos. Segundo Quirino (2023, p. 10),

> "A gestão de contratos administrativos é uma das principais atividades da Administração Pública, visto que se trata de um instrumento importante para a realização de obras, serviços e compras governamentais" **[1]**.

Para assegurar a legalidade dos processos contratuais, compete aos assistentes administrativos realizar o cadastro, a renovação e o acompanhamento dos contratos nos sistemas dos órgãos de controle externo, garantindo o atendimento às exigências legais e o adequado gerenciamento da execução contratual.

2.2 TRABALHOS RELACIONADOS

Com o objetivo de compreender o cenário da gestão de contratos no setor público, bem como identificar os principais desafios enfrentados e as soluções propostas na literatura, este tópico apresenta e discute trabalhos relevantes relacionados ao tema.

O estudo de Alves et al. **[2]** consistiu em uma revisão sistemática da produção científica sobre a gestão de contratos em instituições militares brasileiras, abrangendo o período de 2013 a 2023. A pesquisa reuniu um amplo conjunto de referências com o propósito de identificar tendências, lacunas e oportunidades para investigações futuras. Entre os principais achados, os autores destacaram que a adoção de inovações tecnológicas, como a automação de processos e o uso de ferramentas digitais, apresenta elevado potencial para ampliar a transparência e a eficiência nos processos de contratação pública.

O estudo desenvolvido por Amurim **[3]** analisou 101 minutas contratuais de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) e de setores privados, no período de 2014 a 2018. O objetivo da pesquisa foi avaliar os fatores associados à complexidade dos contratos públicos. Para a realização da análise, utilizou-se o método de regressão linear múltipla. Os resultados indicaram que a inclusão de cláusulas como garantia e definição do objeto contratual contribuiu para a redução da complexidade dos contratos, enquanto aqueles firmados na modalidade de Pregão Eletrônico tendem a apresentar maior complexidade.

DOI: 10.xxxx/s11468-014-9759-3

Em outra pesquisa, da Cruz e de Souza **[4]** coletaram dados por meio de questionários, entrevistas e análise de contratos firmados entre organizações de pesquisa e o setor privado. O estudo foi desenvolvido em quatro hospitais universitários de Minas Gerais e teve como objetivo avaliar os contratos sob a perspectiva dos fiscais de contratos. A investigação analisou, entre outras variáveis, a relação entre o acúmulo de contratos sob responsabilidade de cada fiscal, a participação desses profissionais no planejamento contratual e a compatibilidade da formação técnica com o objeto contratado, bem como os impactos desses fatores na execução dos contratos. Os resultados indicaram que a maioria dos fiscais enfrentava dificuldades para conciliar a atividade de fiscalização com as demais atribuições do cargo público, o que prejudicava o acompanhamento contratual. Ademais, a insuficiência de formação técnica e a ausência de suporte jurídico e contábil também comprometeram a efetividade da fiscalização.

De caráter exploratório e de forma análoga ao estudo anterior, o trabalho de Ture **[5]** teve como objetivo analisar o processo de contratação de serviços terceirizados na Universidade Federal de São Carlos, visando contribuir para o aprimoramento da gestão e da fiscalização contratual. A metodologia adotada envolveu o mapeamento do processo de contratação, bem como a realização de entrevistas com fiscais de contratos. A partir da análise dos dados coletados, o autor elaborou 16 propostas de melhoria, que abrangem desde a implementação de ferramentas de gestão de processos até a padronização de instrumentos de fiscalização.

De modo geral, os resultados desses estudos evidenciam desafios recorrentes na gestão e fiscalização de contratos públicos, os quais apresentam similaridades com a realidade do setor de contratos da PROADMI. Nesse sentido, as análises discutidas oferecem subsídios relevantes para o entendimento dos problemas enfrentados e para a proposição de soluções que resultem no aprimoramento dos processos contratuais.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 DESCRIÇÃO DOS STAKEHOLDERS

Uma vez que a ineficiência na formalização contratual está diretamente relacionada ao comportamento, às responsabilidades e ao nível de engajamento dos atores envolvidos, a identificação e a compreensão dos stakeholders são fundamentais para o sucesso do projeto proposto. Os servidores da Seção de Contratos constituem o principal grupo de stakeholders do projeto, pois apresentam simultaneamente alta influência e elevado interesse na solução do problema identificado. Esses servidores são diretamente responsáveis pela execução dos procedimentos necessários à formalização contratual, incluindo a correta tramitação dos processos e a alimentação dos sistemas de informação. Nesse contexto, destacam-se o Gerente da Divisão de Contratos e Serviços, o Chefe da Seção de Contratos e os servidores que atuam na operacionalização diária das atividades, cujas decisões e práticas impactam diretamente a eficiência e a conformidade dos processos.

Os demais stakeholders, como demonstrado na **Tabela 1**, possuem diferentes níveis de influência e interesse, mas também exercem papel relevante no ecossistema do projeto. A Pró-Reitora Administrativa detém alta influência institucional, embora apresente menor interesse operacional, sendo fundamental para o apoio estratégico e a viabilização das ações propostas. Os servidores dos Setores Demandantes, apesar da baixa influência, demonstram alto interesse, pois dependem da correta formalização dos contratos para o atendimento de suas necessidades administrativas. Já os servidores da Seção de Compras possuem menor influência e interesse direto, mas contribuem para a integração dos fluxos e para a consistência das informações que alimentam os processos contratuais, reforçando a importância de uma visão integrada entre as áreas envolvidas.

STAKEHOLDER	NÍVEL DE INFLUÊNCIA	NÍVEL DE INTERESSE
Servidores da seção de contratos	Alta	Muito
Pró-reitora administrativa	Alta	Pouco
Servidores dos setores demandantes	Baixa	Muito
Servidores da seção de compras	Baixa	Pouco

Tabela 1 - Apresentação de *stakeholders* em formato de tabela mostrando o nível de influência e interesse dos atores envolvidos.
Fonte: Os autores.

3.2 DESCRIÇÃO DA BASE DE DADOS

A Planilha de Gerenciamento de Contratos (PGC) consiste em uma base de dados desenvolvida para concentrar e estruturar, em um único repositório, todas as informações relativas aos Contratos Administrativos firmados pela Fundação Universidade de Pernambuco (UPE), no âmbito da Unidade Gestora Reitoria UPE. Essa base de dados tem como finalidade organizar e sistematizar os registros contratuais, possibilitando o acompanhamento da execução dos contratos e o controle dos fluxos dos processos e procedimentos vinculados à Seção de Contratos, servindo como instrumento de apoio à atuação dos servidores do setor e contribuindo para a eficiência administrativa, a transparência e o adequado cumprimento das exigências legais aplicáveis.

A PGC dá suporte a diversos processos de negócio essenciais, especialmente ao cadastro e acompanhamento dos contratos nos sistemas oficiais PE Integrado, E-Fisco e Remessa TCE/PE, além de subsidiar o preenchimento e a atualização de outras planilhas de controle, como o Mapa de Contratos da Secretaria da Controladoria-Geral do Estado (SCGE). Dessa forma, os dados registrados na PGC são fundamentais para a correta execução das atividades administrativas, financeiras e de controle externo relacionadas aos contratos.

A planilha foi desenvolvida pelo servidor Raphael Feitosa, Gerente da Divisão de Contratos e Serviços, sendo sua manutenção realizada por ele, juntamente com os servidores e o estagiário lotados na Seção de Contratos. A atualização dos dados ocorre de forma diária, garantindo que as informações estejam sempre atuais e alinhadas à execução dos contratos.

3.2.1 Segurança e Acesso

Em relação à segurança e ao controle de acesso, a visualização da PGC é restrita aos servidores. A planilha contém dados sensíveis, incluindo informações de natureza pessoal e financeira, o que reforça a necessidade de cuidados no seu manuseio e controle de acesso. O controle de versão é realizado com base no mês de execução dos serviços vinculados ao pagamento de notas fiscais e faturas, e o arquivo é armazenado na nuvem vinculada ao e-mail institucional da Divisão de Contratos e Serviços, funcionando como forma de backup.

Apesar de sua importância, o uso atual da planilha apresenta alguns riscos, tais como a possibilidade de erro humano na digitação das informações, ausência de padronização no lançamento dos dados, inserção fora dos prazos estabelecidos e organização inadequada das informações. Ainda assim, os dados são mantidos por tempo indeterminado, tendo em vista sua relevância para consultas futuras, comprovações administrativas e atendimento a demandas de auditorias e órgãos de controle.

REFERÊNCIAS

[1] QUIRINO, Diego Dario Almeida. **Princípio da eficiência:** gestão de contratos administrativos segundo a nova lei de licitações e contratos. Sousa, 2023.

[2] ALVES, Simone de Freitas Ferreira; SOLIANI, Rodrigo Duarte; FERREIRA JÚNIOR, Genildo Cavalcante; OLIVEIRA, Dion Alves de. **Scientific production on public contract management in Brazil**: a systematic review. *Revista PPC – Políticas Públicas e Cidades*, Curitiba, v. 13, n. 2, p. 1–19, 2024. ISSN 2359-1552.

[3] AMURIM, Elisangela Pires da Silva de. Análise da complexidade contratual em aquisição de bens e serviços públicos. **Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ**, v. 26, n. 3, p. 3-17, 2023.

[4] DA CRUZ, Leandro Américo; DE SOUZA, Antonio Artur. Avaliação dos contratos públicos na perspectiva dos fiscais técnicos e administrativos: Análise dos hospitais universitários de Minas Gerais. **Revista da CGU**, v. 13, n. 24, p. 285-301, 2021.

[5] TURE, Vanessa Stevan. **Propostas de melhorias na gestão de contratos da Universidade Federal de São Carlos por meio da gestão por processos.** 2022.

DOI: 10.xxxx/s11468-014-9759-3